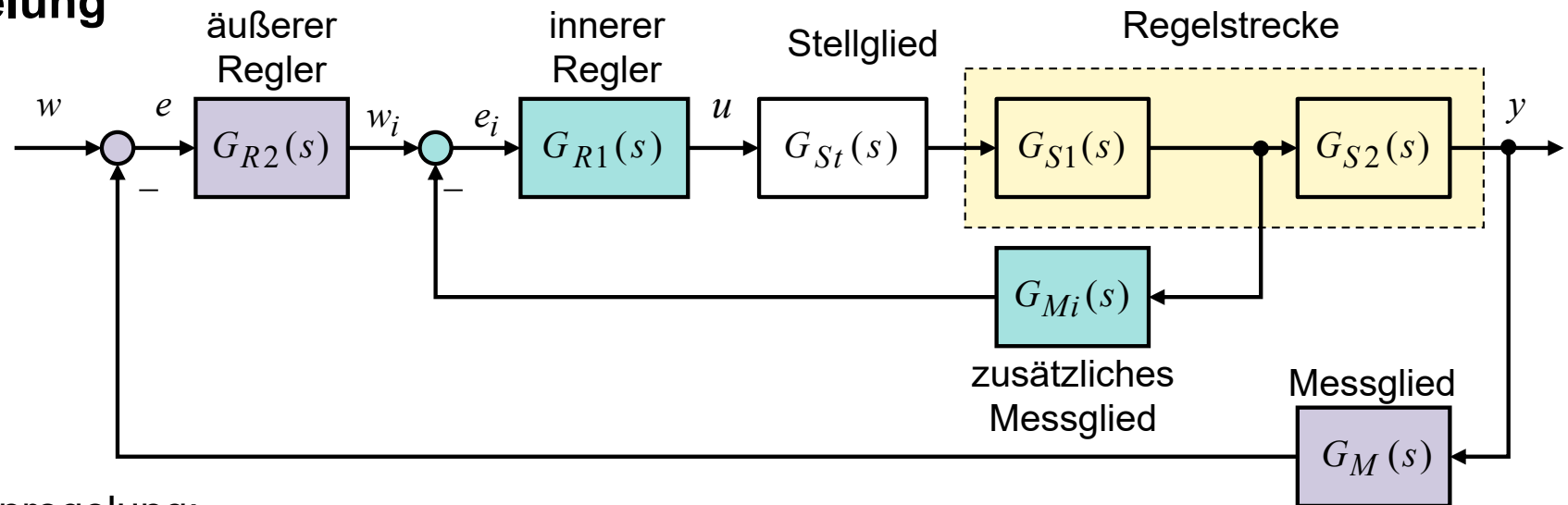


# 5. Strukturmaßnahmen: Kaskadenregelung und Störgrößenaufschaltung

## a) Kaskadenregelung



Grundidee Kaskadenregelung:

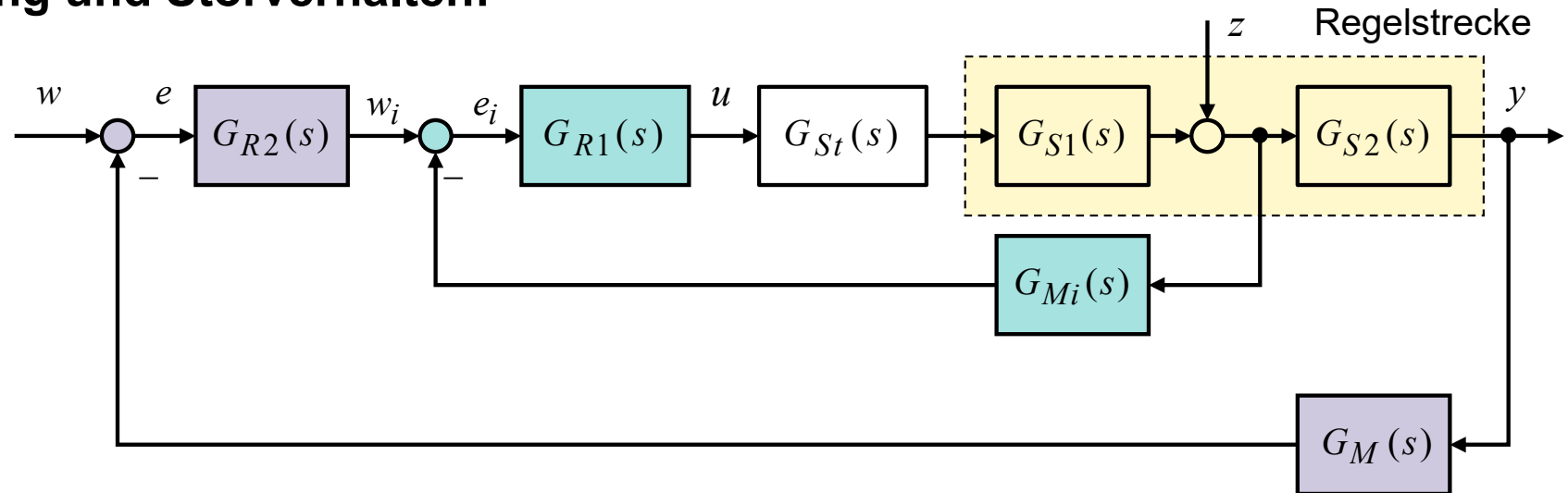
Eine interne Größe der Regelstrecke wird mit einem zusätzlichen Messglied erfasst und in einer unterlagerten (inneren) Rückführungsschleife möglichst schnell eingeregelt.

Entwurf „von innen nach außen“:

1. Auslegung des inneren Reglers  $G_{R1}(s)$
2. Zusammenfassen des inneren Regelkreises zu einem Übertragungsglied
3. Auslegung des äußeren Reglers  $G_{R2}(s)$

# 5. Strukturmaßnahmen: Kaskadenregelung und Störgrößenaufschaltung

## Kaskadenregelung und Störverhalten:



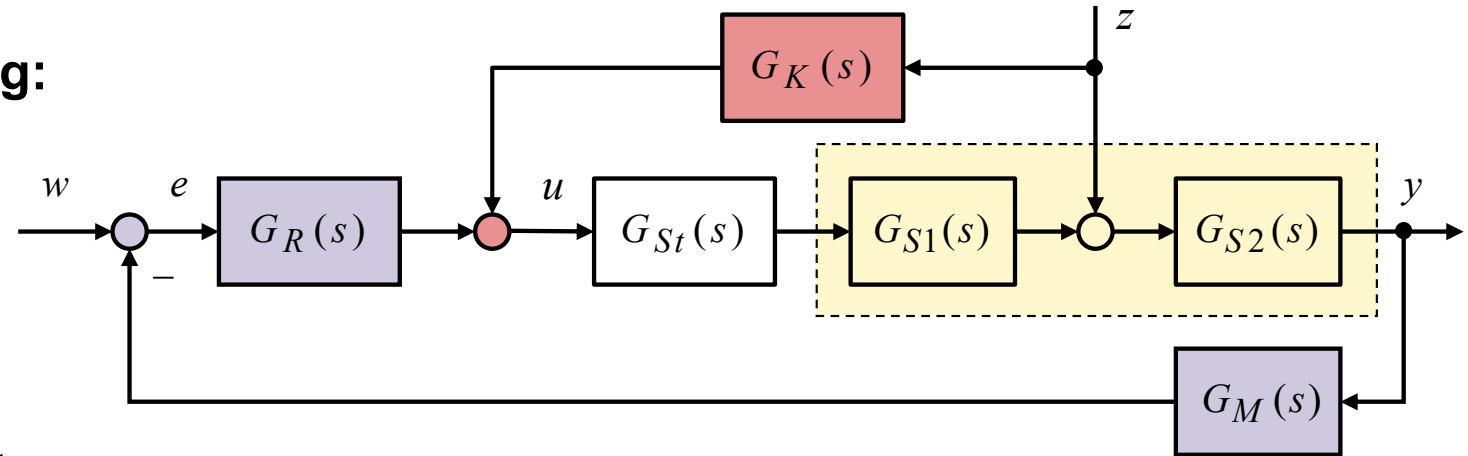
Die Kaskadenregelung ist unter folgenden Bedingungen besonders wirksam:

$G_{S1}(s)$ : schneller Teil der Regelstrecke,  $G_{S2}(s)$ : langsamer Teil, Störung greift dazwischen ein

Durch die unterlagerte Rückführung wird hier die Störung besonders schnell ausgeregelt, bevor sie sich stark auf den zweiten Teil der Regelstrecke und die Regelgröße auswirken kann.

# 5. Strukturmaßnahmen: Kaskadenregelung und Störgrößenaufschaltung

## b) Störgrößenaufschaltung:



Grundidee Störgrößenaufschaltung:

Voraussetzung: die Störgröße ist bekannt (gemessen oder geschätzt)

Die bekannte Störgröße (Mess- oder Schätzeinrichtung ist hier nicht mit eingezeichnet) wird über ein Korrekturglied  $G_K(s)$  auf die Stellgröße  $u$  (Eingang des Stellglieds) aufgeschaltet mit dem Ziel, ihre Wirkung beim Störgrößeneingriff zwischen  $G_{S1}(s)$  und  $G_{S2}(s)$  weitestmöglich zu kompensieren.

Kompensationsbedingung::

$$1 + G_{S1}(s)G_{St}(s)G_K(s) = 0$$

vollständige (dynamische) Kompensation:

$$G_K(s) = -\frac{1}{G_{S1}(s)G_{St}(s)}$$

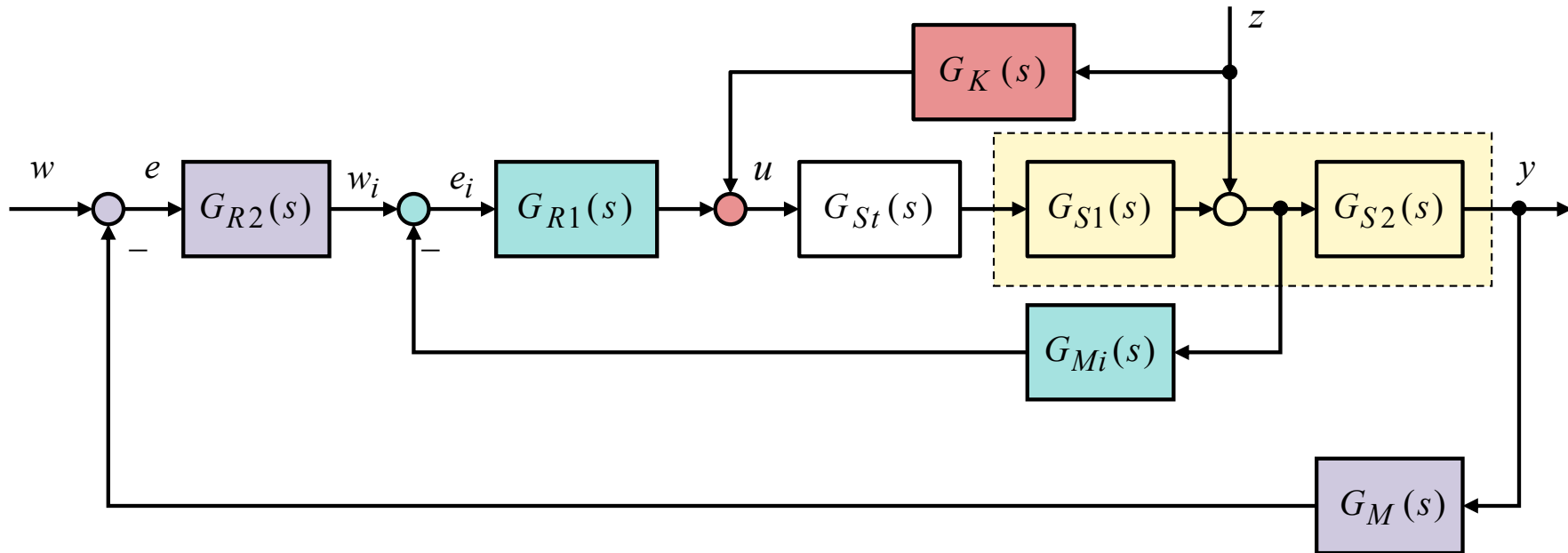
(in der Regel nicht realisierbar, da Inversion von Strecke und Stellglied erforderlich)

stationäre Kompensation (für  $s = 0$ ):

$$G_K(s) = -\frac{1}{G_{S1}(0)G_{St}(0)} = K_z$$

## 5. Strukturmaßnahmen: Kaskadenregelung und Störgrößenaufschaltung

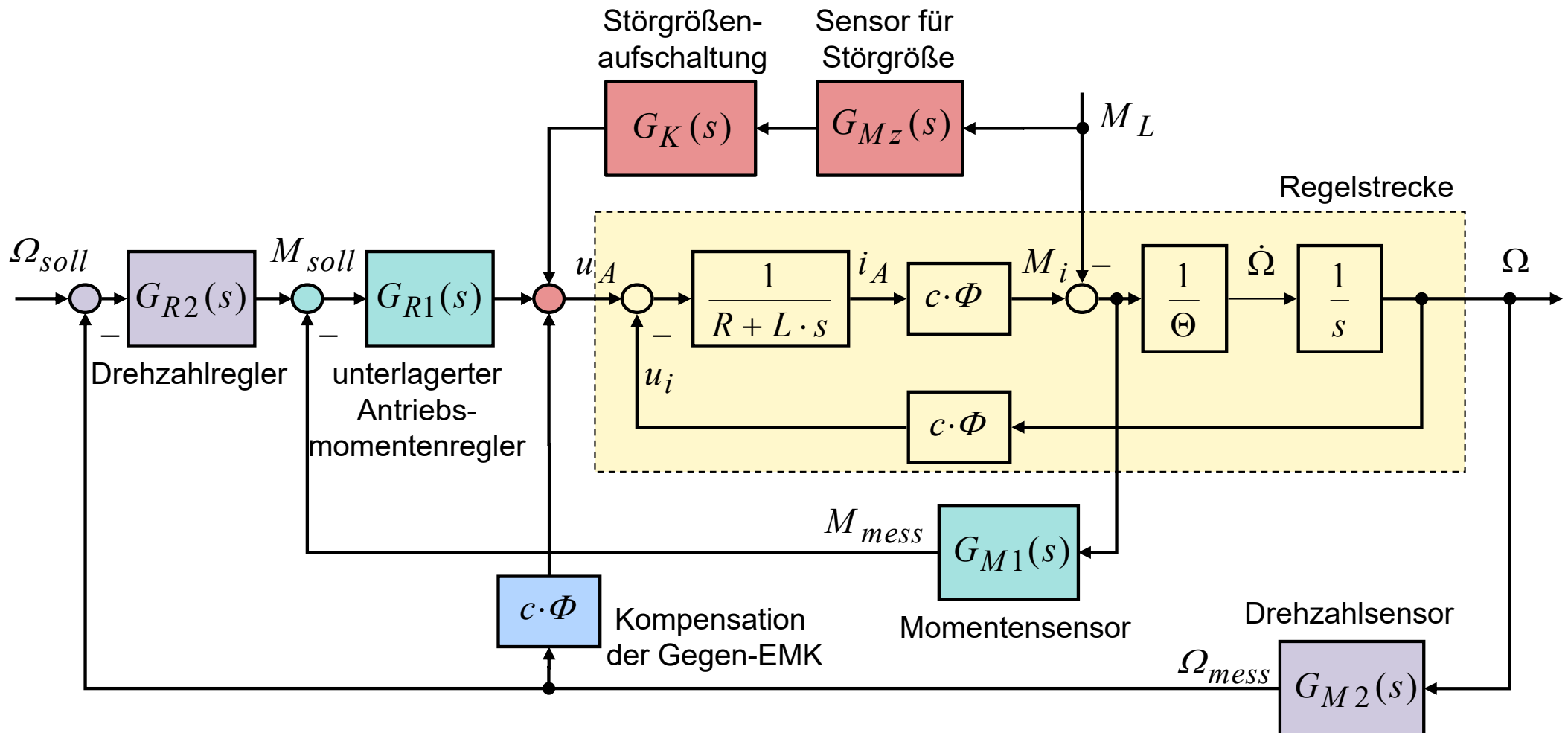
## Kombination von Kaskadenregelung und Störgrößenaufschaltung



# 5. Strukturmaßnahmen: Kaskadenregelung und Störgrößenaufschaltung

Anwendungsbeispiel:

Drehzahlregelung mit Kaskadenregelung und Störgrößenaufschaltung



# 5. Strukturmaßnahmen: Kaskadenregelung und Störgrößenaufschaltung

## Anwendungsbeispiel:

### Drehzahlregelung mit Kaskadenregelung und Störgrößenaufschaltung

Die Antriebstechnik ist *das* typische Anwendungsgebiet von Kaskadenregelungen.

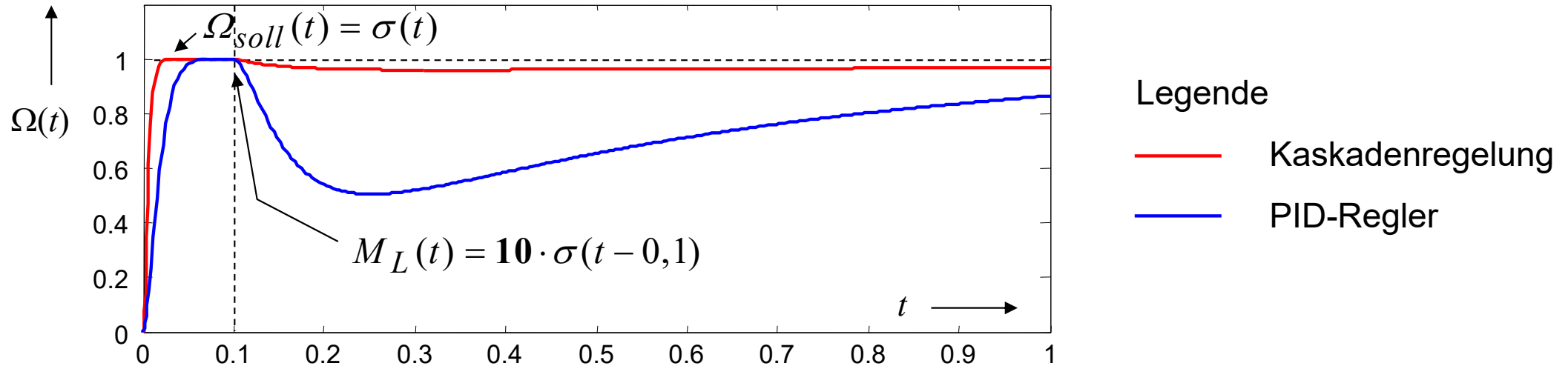
Elemente einer kaskadierten Antriebsregelung (von innen nach außen):

1. Kompensation der Gegen-EMK (EMK: „elektromotorische Kraft“)
2. unterlagerte Momentenregelung  
(Varianten: Antriebsmoment  $M_i$ , Abtriebsmoment  $M_i - M_L$ , Stromregelung  $i_A = \frac{1}{c\varphi} M_i$ )
3. unterlagerte Geschwindigkeitsregelung
4. Positionsregelung

Störgrößenaufschaltung: z.B. Kompensation von Reibmomenten

# 5. Strukturmaßnahmen: Kaskadenregelung und Störgrößenaufschaltung

## Drehzahlregelung mit Kaskadenregelung (ohne Störgrößenaufschaltung)



## Drehzahlregelung mit Kaskadenregelung und mit Störgrößenaufschaltung

